

ACTIVIDAD 16

Dilemas Éticos en Ciberseguridad

CNO V: Seguridad Informática	Docente: Mtro. Servando López Contreras
Grupo: T46B Parcial: 2	Fecha: 15 Mayo 2026

Edwin Admael Castillo Gómez	181700
Carlos René Castillo Olvera	182033
Diego Osvaldo Hernández Fernández	182217
Magdalena Yesenia Tristán Rivera	174702



ESCENARIO 01 — Acceso No Autorizado Interno

Contexto: Trabajas en el área de ciberseguridad de una empresa. Durante una revisión de logs detectas que un compañero accedió a los correos privados del director general sin autorización. El compañero argumenta que lo hizo para "detectar posibles fugas de información".

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema radica en la tensión entre la **seguridad organizacional** y el **derecho fundamental a la privacidad**. El compañero actuó sin autorización formal, violando procedimientos establecidos, aunque con una justificación de seguridad. Esto plantea: ¿puede un profesional de seguridad vulnerar la privacidad de otros empleados de manera unilateral, sin orden de auditoría, sin respaldo legal y sin supervisión? La respuesta ética y legal es **no**. El fin no justifica los medios cuando existen canales formales disponibles. Incluso con buenas intenciones, el acto genera un precedente peligroso que erosiona la confianza institucional.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

1. **Documentar el incidente** con evidencia forense (logs, timestamps, hashes) siguiendo protocolos de cadena de custodia.
2. **Notificar al área de Compliance, Legal y Recursos Humanos** de manera formal y por escrito, sin tomar acción unilateral.
3. **Informar al director general afectado** sobre el acceso a sus comunicaciones, respetando su derecho a conocer la violación de privacidad.
4. **No explotar ni divulgar** el contenido de los correos revisados por el compañero.
5. **Proponer la apertura de un canal formal de auditoría** con autorización expresa de la alta dirección para investigaciones de seguridad interna futuras.

3. Justificación desde los 3 marcos éticos

A) ÉTICA UTILITARISTA	B) ENFOQUE DE DERECHOS	C) ENFOQUE DEL BIEN COMÚN
El daño potencial (erosión de confianza, precedente peligroso, riesgo legal) supera el beneficio especulativo de detectar una fuga no confirmada. Si todos los empleados pudieran monitorear a sus colegas sin autorización, el daño colectivo sería mayor que cualquier beneficio individual.	El director tiene derecho fundamental a la privacidad de sus comunicaciones, reconocido en el Art. 16 Constitucional y en la LFPDPPP . Este derecho no cede ante la sospecha no fundamentada de un compañero, independientemente de su cargo.	Una organización donde los empleados se espían mutuamente sin control erosiona la confianza institucional, reduce la productividad y vulnera el ambiente laboral. El bien común exige procedimientos claros, transparentes y supervisados por autoridad competente.

4. Mandamientos de ética informática violados o respetados

#	Mandamiento	Estado
01	No usar computadoras para dañar a otros (daño a la privacidad y reputación del director)	VIOLADO
03	No husmear los archivos de computadora de otras personas sin autorización	VIOLADO
07	No usar los recursos computacionales de otra persona sin autorización	VIOLADO
09	Pensar en las consecuencias sociales del uso de la tecnología (el compañero no lo hizo)	VIOLADO
10	Usar siempre computadoras de manera que asegure consideración y respeto hacia los demás	VIOLADO

5. Clasificación del tipo de delito cibernético

DELITO INFORMÁTICO

Art. 211bis2 Código Penal Federal — Acceso ilícito a sistemas informáticos

Acceso no autorizado a datos almacenados en sistema de correo electrónico corporativo. Penas de 6 meses a 2 años de prisión.

Justificación: Constituye un **delito informático** porque el medio y el objeto del delito son informáticos: se usó el sistema de correo para acceder a información privada sin autorización. No es un "delito asistido por computadora" porque la computadora no es solo un instrumento auxiliar, sino el medio directo e indispensable del acto ilícito. El Art. 211bis2 del CPF sanciona a quien acceda sin autorización a sistemas y equipos de informática con penas de 6 meses a 2 años de prisión.



ESCENARIO 02 — Vulnerabilidad Crítica No Reportada

Contexto: Durante un pentest encuentras una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero que permite extraer dinero. El cliente aún no ha firmado el contrato final y tú sabes que podrías explotarla sin ser detectado.

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema confronta el **interés personal** (posibilidad de beneficio económico sin detección) contra la **responsabilidad profesional y ética** del especialista en seguridad. Existe además una segunda tensión: la ambigüedad contractual — al no existir contrato firmado, el especialista podría argumentar que no tiene obligación formal. Sin embargo, esto no elimina la obligación ética de no causar daño a terceros (los usuarios del sistema financiero). La pregunta central es: ¿la ausencia de contrato cancela la responsabilidad moral? La respuesta es **no**: la ética profesional del hacker ético es independiente del estado contractual.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

1. **No explotar la vulnerabilidad bajo ninguna circunstancia**, independientemente del estado contractual.
2. **Notificar de inmediato al cliente** sobre la existencia de una vulnerabilidad crítica, sin revelar detalles técnicos completos hasta firma del contrato.
3. **Documentar formalmente el hallazgo** con fecha y hora, preservando la evidencia de descubrimiento responsable (Responsible Disclosure).
4. **Gestionar la firma urgente del contrato** para proceder con el reporte técnico completo y el proceso de remediación.
5. Si el cliente se niega a firmar, considerar la **notificación al CERT México o a la CNBV** si el riesgo de afectación a terceros es inminente.

3. Justificación desde los 3 marcos éticos

A) ÉTICA UTILITARISTA	B) ENFOQUE DE DERECHOS	C) ENFOQUE DEL BIEN COMÚN
El daño potencial a miles de usuarios del sistema financiero (pérdida de ahorros, afectación económica masiva) supera infinitamente cualquier beneficio individual. La máxima utilidad colectiva se obtiene reportando y remediando la vulnerabilidad de forma responsable.	Los usuarios del sistema tienen derecho a que sus fondos estén protegidos. El especialista tiene la obligación profesional de no explotar vulnerabilidades que afectan a terceros inocentes, quienes no son parte de la relación contractual entre cliente y consultor.	La estabilidad del sistema financiero es un bien común esencial. Explotar una vulnerabilidad bancaria afecta la confianza en el sistema económico, perjudicando a la sociedad en su conjunto. La ética del hacker responsable es parte del bien común digital.

4. Mandamientos de ética informática violados o respetados (si se explota)

#	Mandamiento	Estado (si se explota)
01	No usar computadoras para dañar a otros (extraer dinero = daño directo a usuarios)	VIOLADO
04	No usar computadoras para robar (extracción no autorizada de fondos financieros)	VIOLADO
02	No interferir en el trabajo computacional de otras personas (sistema bancario activo)	VIOLADO
09	Pensar en las consecuencias sociales del sistema que se usa (impacto masivo en usuarios)	VIOLADO
10	Usar computadoras con consideración y respeto — reportar la vulnerabilidad es respetarlo	RESPETADO

5. Clasificación del tipo de delito cibernético

DELITO INFORMÁTICO + FRAUDE (si se explota)

Arts. 211bis, 386 y 400bis CPF — Fraude informático y operaciones con recursos ilícitos

Acceso no autorizado + extracción ilícita de recursos en sistema financiero. En su estado actual (descubrimiento sin explotación) es un hallazgo de hacker ético.

Justificación: Si la vulnerabilidad se explota para extraer dinero, el acto constituye un **delito informático agravado** (Art. 211bis CPF) en concurso con **fraude** (Art. 386 CPF) y potencialmente lavado de dinero (Art. 400bis). En su estado actual (descubrimiento sin explotación), el especialista actúa dentro de la ética del **hacker ético**. El marco legal del **Responsible Disclosure** protege al investigador que reporta de buena fe antes de explotar la vulnerabilidad.



ESCENARIO 03 — Uso de Herramientas OSINT

Contexto: Estás investigando a una persona sospechosa de fraude. Encuentras información personal (dirección, familia, hábitos) en fuentes abiertas. Tu superior te pide usar esa información para presionarlo psicológicamente.

1. ¿Cuál es el dilema ético?

El dilema confronta la **obediencia jerárquica** (seguir instrucciones del superior) contra la **integridad ética y legal** del profesional. Aunque recolectar información de fuentes abiertas mediante OSINT puede ser legal en el contexto de una investigación de fraude, **usar esa información para coerción psicológica es ilegal e inaceptable**. La orden del superior transforma una actividad potencialmente legítima en un acto de acoso y coacción. Esto plantea además la cuestión de la **responsabilidad compartida**: el profesional que ejecuta la orden también es responsable legalmente del acto ilícito, no solo quien la ordena.

2. ¿Qué harías tú como especialista?

1. **Negarse de manera formal y documentada** a ejecutar la instrucción del superior, expresando las razones éticas y legales específicas.
2. **Documentar la instrucción recibida** (correo, mensaje, testigos) como protección legal personal ante posibles represalias laborales.
3. **Escalar la situación al área de Compliance o Legal** de la organización, o si no existe, directamente a la Dirección General.
4. Si la organización persiste, considerar **denuncia ante el INAJ** por el manejo ilícito de datos personales con fines de coacción.
5. **Limitar el uso de la información OSINT** exclusivamente al contexto de la investigación legal formal, nunca para presión psicológica o intimidación.

3. Justificación desde los 3 marcos éticos

A) ÉTICA UTILITARISTA	B) ENFOQUE DE DERECHOS	C) ENFOQUE DEL BIEN COMÚN
La presión psicológica causa daño real e inmediato al sujeto investigado y expone a la organización a responsabilidades legales graves (demandas, sanciones del INAI, desprestigio institucional). El daño supera cualquier beneficio de "acelerar" la investigación.	Toda persona, incluso sospechosa de fraude, tiene derecho a la presunción de inocencia (Art. 20 CPEUM), al debido proceso y a no ser sometida a coerción psicológica. La investigación debe seguir canales legales, no tácticas de presión que violan derechos humanos fundamentales.	Una sociedad donde los profesionales de seguridad pueden acosar ciudadanos con datos de fuentes abiertas representa un peligro para todos. El uso ético de OSINT pierde legitimidad si se usa para intimidación, afectando la confianza pública en la ciberseguridad.

4. Mandamientos de ética informática violados o respetados

#	Mandamiento	Estado
01	No usar computadoras para dañar a otros (la presión psicológica es un daño real)	VIOLADO
03	No husmear los archivos de computadora de otras personas sin justificación legal	VIOLADO
05	No usar computadoras para dar falso testimonio (manipular narrativa con datos personales)	VIOLADO
08	No apropiarse de la producción intelectual de otro (datos personales usados como arma)	VIOLADO
09	Pensar en las consecuencias sociales de usar información para intimidar a personas	VIOLADO
10	Usar computadoras con respeto y consideración hacia los demás	VIOLADO

5. Clasificación del tipo de delito cibernético

DELITO ASISTIDO POR COMPUTADORA

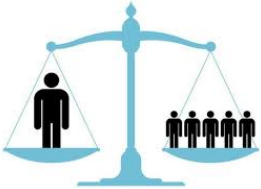
Arts. 210, 214 y 288 CPF — Revelación de secretos, coacción y lesiones psicológicas + LFPDPPP

La computadora es el medio para cometer coacción/acoso. El delito principal es la coacción; la tecnología es el instrumento auxiliar.

Justificación: El delito principal es la **coacción/acoso** (Art. 288 CPF), siendo la computadora y la información OSINT el medio instrumental, no el objeto del delito. Por ello se clasifica como **delito asistido por computadora**. Adicionalmente, el uso ilícito de datos personales para intimidación viola la **LFPDPPP** y puede constituir hostigamiento laboral (Art. 3bis LFT). La responsabilidad penal recae tanto en quien da la orden como en quien la ejecuta.



TABLA COMPARATIVA — Resumen de los 3 Escenarios

Criterio	Escenario 01 Acceso no autorizado	Escenario 02 Vulnerabilidad no reportada	Escenario 03 OSINT para coerción
Dilema central 	Seguridad vs. Privacidad	Beneficio propio vs. Responsabilidad	Obediencia vs. Integridad
Decisión ética 	Reportar a Compliance y Legal	No explotar; notificar al cliente	Negarse; escalar a Legal / INAJ
Utilitarismo 	Daño colectivo > Beneficio especulativo	Daño masivo > Beneficio individual	Riesgo legal > Presunta ventaja
Derechos 	Art. 16 CPEUM - Privacidad	Derecho al patrimonio seguro	Art. 20 CPEUM - Debido proceso

Criterio	Escenario 01 Acceso no autorizado	Escenario 02 Vulnerabilidad no reportada	Escenario 03 OSINT para coerción
Bien Común 	Confianza organizacional	Estabilidad financiera social	Uso ético de la ciberseguridad
Tipo de Delito 	Delito Informático Art. 211bis CPF	Delito Informático + Fraude Arts. 211bis, 386 CPF	Delito asistido por computadora Arts. 288, 210 CPF + LFPDPPP
Mandamiento clave violado 	No husmear archivos ajenos (#3)	No usar PC para robar (#4)	No usar PC para dañar (#1)

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA ÉTICA INFORMÁTICA - Computer Ethics Institute

#	Mandamiento
01	No usarás una computadora para dañar a otras personas.
02	No interferirás con el trabajo computacional de otras personas.
03	No husmearás en los archivos de computadora de otras personas.
04	No usarás una computadora para robar.
05	No usarás una computadora para dar falso testimonio.
06	No copiarás ni utilizarás software propietario sin haberlo pagado.
07	No usarás los recursos computacionales de otra persona sin autorización.
08	No te apropiarás de la producción intelectual de otra persona.
09	Pensarás en las consecuencias sociales del programa que estás escribiendo o del sistema que estás diseñando.
10	Siempre usarás una computadora de maneras que aseguren consideración y respeto hacia tus semejantes.